

Kompleten Vodič za Fizični Test

Pokrivanje Testa: Kaj Morate Znati

Na osnovu prethodnih testnih vprašanj in standardnega fizičnega kurikuluma, evo komprehenzivnega vodiča, ki pokriva:

- **Kroženje** (Kružno gibanje)
- **Dinamika vrtenja** (Rotacijska dinamika)
- **Trdna telesa** (Kruta telesa)
- **Temperaturni raztezek** (Termična ekspanzija)
- **Zračni upor** (Sila upora zraka)

1. KROŽENJE IN KOTNA KINEMATIKA

Ključne Definicije in Formule

Kotni premik θ

- Merjen v radianih (rad)
- Ena polna revolucija = 2π radiana

Kotna hitrost ω

- **Definicija:** Hitrost spremembe kotnega položaja
- **Formula:** $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- **Enote:** rad/s (radiani na sekundo)
- **Povezava s frekvenco:** $\omega = 2\pi f$
- **Povezava s periodo:** $\omega = \frac{2\pi}{T}$
- **Povezava z linearno hitrostjo:** $v = r\omega$

Frekvenca in Perioda

- **Frekvenca f :** Število obratov na sekundo (Hz)
- **Perioda T :** Čas za en poln obrat (s)
- **Povezava:** $f = \frac{1}{T}$

Kotni pospešek α

- **Definicija:** Hitrost spremembe kotne hitrosti
- **Formula:** $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
- **Enote:** rad/s²

Enačbe za Pospešeno Kroženje

Naslednje enačbe so podobne enačbam linearnega gibanja:

Linearno Gibanje	Rotacijsko Gibanje
$v_f = v_i + at$	$\omega_f = \omega_i + \alpha t$
$s = v_i t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v_f^2 = v_i^2 + 2as$	$\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\theta$
$s = \frac{v_i + v_f}{2} \times t$	$\theta = \frac{\omega_i + \omega_f}{2} \times t$

Radialni (Centripetalni) Pospešek

Definicija: Pospešek usmerjen proti središču krožne poti

Formule:

- $a_r = \frac{v^2}{r}$
- $a_r = r\omega^2$
- $a_r = v\omega$

Kjer:

- a_r = radialni pospešek (m/s²)
- v = linearna hitrost (m/s)
- r = polmer (m)
- ω = kotna hitrost (rad/s)

Ključne točke:

- Vedno kaže proti središču kroga
- Pravokoten na hitrost
- Povzroči spremembo smeri, ne hitrosti

2. DINAMIKA VRTENJA

Navor τ

Definicija: Mera tendence sile, da vrti predmet okrog osi

Formula: $\tau = F \times r$

- Lahko tudi: $\tau = rF \sin \theta$ (kjer je θ kot med silo in ročo)

Enote: Newton-meter (N·m)

Komponente:

- F = uporabljena sila (N)
- r = roča/pravokotna razdalja od osi do linije sile (m)

Kaj Risati na Skici:

- Pokažite os vrtenja
- Narišite ročo (r)
- Narišite vektor sile (F)
- Naznačite smer vrtenja s puščico

Vztrajnostni Moment I

Definicija: Rotacijski ekvivalent mase; upor proti kotnemu pospešku

Formula za točkasto maso: $I = mr^2$

Formula za sistem delcev: $I = \sum mr^2$

Enote: kg·m²

Ključni koncept: Odvisen je od mase IN porazdelitve mase glede na os vrtenja

Newtonov Drugi Zakon za Vrtenje

Linearni oblik: $F = ma$

Rotacijski oblik: $\tau = I\alpha$

Kjer:

- τ = neto navor (N·m)
- I = vztrajnostni moment (kg·m²)
- α = kotni pospešek (rad/s²)

Lahko se preuredi: $\alpha = \frac{\tau}{I}$

Primerjalna Tabela: Translacija vs. Rotacija

Količina	Linearna	Rotacijska
Položaj	x	θ
Hitrost	v	ω
Pospešek	a	α
Masa/Vztrajnost	m	I
Sila/Navor	F	τ
Newtonov 2. zakon	$F = ma$	$\tau = I\alpha$
Kinetična energija	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}I\omega^2$

3. TEMPERATURNI RAZTEZEK

Linearni Temperaturni Raztezek

Definicija: Sprememba dolžine materiala zaradi spremembe temperature

Formula: $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$

Kjer:

- ΔL = sprememba dolžine (m)
- α = koeficient linearnega temperaturnega raztezka (K^{-1} ali $^{\circ}C^{-1}$)
- L_0 = originalna dolžina (m)
- ΔT = sprememba temperature (K ali $^{\circ}C$)

Alternativni oblik: $\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha \Delta T$

Enote koeficienta α :

- K^{-1} (na Kelvin)
- $^{\circ}C^{-1}$ (na stopinjo Celzija)
- Običajno izraženo kot $\times 10^{-6} K^{-1}$

Pogoste vrednosti:

- Jeklo: $\sim 11-13 \times 10^{-6} K^{-1}$
- Aluminij: $\sim 23 \times 10^{-6} K^{-1}$
- Baker: $\sim 17 \times 10^{-6} K^{-1}$

Ključni Koncepti:

- Večina materialov se razširi pri ogrevanju, skrči pri ohlajanju
- Raztezek se dogodi v vseh dimenzijah
- Koeficient se rahlo spreminja s temperaturo

4. ZRAČNI UPOR (SILA UPORA)

Enačba Sile Upora

Formula: $F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$

Kjer:

- F_D = sila upora (N)
- ρ = gostota fluida (kg/m^3) - za zrak na morsk gladini: $\sim 1,225 kg/m^3$

- v = hitrost predmeta relativno na fluid (m/s)
- C_D = koeficient upora (brez dimenzije) - odvisen od oblike
- A = referenčna površina (m²) - običajno prečni prerez pravokoten na tok

Enote: Newtoni (N)

Od Česa je Odvisna Sila Upora:

1. **Gostota fluida** (ρ)
2. **Hitrost predmeta** (v^2) - bodite pozorni na kvadrat!
3. **Koeficient upora** (C_D) - odvisen od oblike
4. **Referenčna površina** (A) - velikost predmeta

Smer: Vedno se upira gibanju

Terminalna Hitrost

Ko je upor enak teži: $F_D = mg$

Pri terminalni hitrosti je pospešek = 0, zato:

$$mg = \frac{1}{2} \rho v_{terminal}^2 C_D A$$

5. VZGON (ARHIMEDOV PRINCIP)

Sila Vzgon

Arhimedov Princip: Sila vzgona na predmet je enaka teži fluida, ki ga predmet izpodrine

Formula: $F_b = \rho_{fluid} \cdot V_{displaced} \cdot g$

Kjer:

- F_b = sila vzgona (N)
- ρ_{fluid} = gostota fluida (kg/m³)
- $V_{displaced}$ = volumen fluida, ki ga izpodrine predmet (m³)
- g = gravitacijski pospešek (9,8 m/s²)

Alternativni oblik: $F_b = W_{izpodrinjenega fluida}$

Neto Sila na Potopljeni Predmet:

$$F_{net} = F_b - W_{predmeta}$$

Kjer $W_{predmeta} = m_{predmeta} \cdot g$

Vedenje predmeta:

- Če je : predmet se dvigne (plava)
- Če je : predmet se potopi
- Če je $F_b = W_{predmeta}$: nevtralno plavajoč (ostane na mestu)

6. REŠENI PRIMERI

Primer A: Problem Kroženja

Dano:

- Frekvenca: $f = 64$ Hz
- Kotni pojemek: $\alpha = -52$ rad/s²

Poiščite:

- a) Kotna hitrost
- b) Perioda (čas za en obrat)
- c) Čas do ustavitve
- d) Število obratov med ustavitvijo

Rešitev:

a) **Kotna hitrost:**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(64) = 402,1 \text{ rad/s}$$

b) **Perioda:**

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{64} = 0,0156 \text{ s}$$

c) **Čas do ustavitve:** Uporabimo $\omega_f = \omega_i + \alpha t$

$$0 = 402,1 + (-52)t$$

$$t = \frac{402,1}{52} = 7,73 \text{ s}$$

d) **Število obratov:** Uporabimo $\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$$\theta = 402,1(7,73) + \frac{1}{2}(-52)(7,73)^2$$

$$\theta = 3108,3 - 1554,1 = 1554,2 \text{ rad}$$

$$\text{Število obratov} = \frac{1554,2}{2\pi} = 247,4 \text{ obratov}$$

Primer B: Problem Vzgon

Dano:

- Masa kroglice: $m = 0,5 \text{ kg}$
- Gostota vode: $\rho_{vode} = 1030 \text{ kg/m}^3$
- Volumen kroglice: $V = 2,4 \text{ dm}^3 = 2,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$
- Youngov modul jekla: $E = 200 \text{ GPa}$
- Žica se raztegne: 1%

Poiščite: Sila vzgona

Rešitev:

$$F_b = \rho_{vode} \cdot V \cdot g$$

$$F_b = 1030 \times 2,4 \times 10^{-3} \times 9,8$$

$$F_b = 24,23 \text{ N}$$

7. POVZETEK KLJUČNIH FORMUL

Kroženje:

- $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$
- $v = r\omega$
- $a_r = \frac{v^2}{r} = r\omega^2$

Dinamika Vrtenja:

- $\tau = F \cdot r$
- $\tau = I \cdot \alpha$
- $I = mr^2$ (točkasta masa)

Kotna Kinematika:

- $\omega_f = \omega_i + \alpha t$
- $\theta = \omega_i t + \frac{1}{2} \alpha t^2$
- $\omega_f^2 = \omega_i^2 + 2\alpha\theta$

Temperaturni Raztezek:

- $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$

Sila Upora:

- $F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$

Vzgon:

- $F_b = \rho_{fluid} \cdot V_{displaced} \cdot g$

8. POMEMBNE ENOTE ZA ZAPOMNITI

- Kotna hitrost: **rad/s**
- Kotni pospešek: **rad/s²**
- Navor: **N·m** (Newton-meter)
- Vztrajnostni moment: **kg·m²**
- Frekvenca: **Hz** (Hertz = 1/s)
- Perioda: **s** (sekunde)
- Koeficient temperaturnega raztezka: **K⁻¹** ali **°C⁻¹**
- Sila upora: **N** (Newtoni)
- Sila vzgona: **N** (Newtoni)

9. KAJ ŠTUDIRATI V VAŠI SKRIPTI

Poiščite ta poglavja/razdelke v "Skripta Fizika BFUNI 2025.pdf":

1. **Kroženje** - osredotočite se na kotno hitrost, frekvenco, periodo, radialni pospešek
2. **Dinamika vrtenja** - navor, vztrajnostni moment, $\tau = I\alpha$
3. **Trdna telesa** - vztrajnostni moment za različne oblike
4. **Temperaturni raztezek** - formula linearnega raztezka in koeficient
5. **Zračni upor** - enačba sile upora in odvisnosti

10. HITRI PREGLED PRED TESTOM

Formule ki jih Morate Takoj Vedeti:

1. $\omega = 2\pi f$ (kotna hitrost)
2. $a_r = r\omega^2$ (radialni pospešek)
3. $\tau = Fr$ (navor)
4. $\tau = I\alpha$ (Newtonov zakon za vrtenje)
5. $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ (temperaturni raztezek)
6. $F_D = \frac{1}{2} \rho v^2 C_D A$ (sila upora)

7. $F_b = \rho V g$ (sila vzgona)

Kaj Morate Razumeti (ne samo znati):

- Razlika med linearnim in kotnim gibanjem
- Zakaj je radialni pospešek usmerjen proti središču
- Kako se navor razlikuje od sile
- Kaj je vztrajnostni moment in zakaj je pomemben
- Kako temperatura vpliva na velikost predmetov

Veliko Uspeha pri Vašem Testu Danes!